

A138 – Anomale magnetische Momente: Verhältnisse exakt, Absolutwerte mit fraktaler Korrektur

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Physikalische Grundlagen	1
.3	Die geometrischen Formeln für Absolutwerte	1
.4	Auflösung der systematischen Abweichung: $K_{\text{frak}}^{3/2}$	2
.5	Verhältnisse: parameterfrei und exakt	3
.6	Die Brückenformel: Massen und $g - 2$ verbunden	3
.7	Fairer Vergleich: SM und FFGFT	3
.8	Prüfskript	4
.9	Zeichenerklärung	4
.10	Was offen bleibt	4
.11	Ersetzt	4
.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt die anomalen magnetischen Momente der Leptonen ($g - 2$) im Rahmen der FFGFT. Die zentrale Unterscheidung: *Verhältnisse* von $g - 2$ -Differenzen sind exakt aus der fraktalen Struktur herleitbar, weil sich alle Konversionsfaktoren herauskürzten. *Absolutwerte* in SI-Einheiten hängen vom Projektionsfaktor k_{geom} und von SI-Brückenkonstanten ab – sie haben nach Korrektur um $K_{\text{frak}}^{3/2}$ eine Genauigkeit von 0,01–0,15 %, aber der Absolutwert selbst ist keine parameterfrei-geometrische Vorhersage. Das ist der strukturell ehrliche Stand.

Hinweis zum Stand Myon $g - 2$ (2025). Dieses Dokument bezieht sich auf die Abweichung zwischen gemessenem a_{μ} und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag. Mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative ist diese Abweichung nicht mehr signifikant. Aussagen, die die Anomalie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Beitrags verwenden, sind überholt; den aktuellen Stand und die Einordnung gibt Dok. 382.

.2 Physikalische Grundlagen

[B] Das anomale magnetische Moment ist die Abweichung vom Dirac-Wert:

$$a_{\ell} = \frac{g - 2}{2}.$$

Für ein punktförmiges Teilchen sagt Dirac $g = 2$, also $a = 0$. Quanteneffekte (Vakuumpolarisation, Vertex-Korrekturen) erzeugen $a \neq 0$.

[B] In der FFGFT sind Leptonen Windungsstrukturen im 4D-Torsionsgitter; die drei Generationen tragen unterschiedliche fraktale Hausdorff-Exponenten: Elektron (einfache

Windung, 1. Generation), Myon (fraktal verzweigt mit Exponent $p_\mu = 5/3$), Tau (stärker verzweigt, $p_\tau = 4/3$). Das anomale Moment folgt aus Rotation der Windung, Ladungsverteilung auf ihr und Projektion $4D \rightarrow 3D$.

.3 Die geometrischen Formeln für Absolutwerte

[K] Die fundamentalen Parameter der FFGFT-g-2-Berechnung:

$$\begin{aligned}\varphi &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,618\dots && \text{(goldener Schnitt),} \\ f &= 7500 && \text{(Sub-Planck-Faktor),} \\ \xi &= \frac{4}{3} \times 10^{-4}.\end{aligned}$$

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{T0}/E_P$ mit $t_0 = \xi t_P$ und $\Lambda_{T0} = E_P/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135). Vgl. Dok. 190, R147.)

[K] Elektron. Aus der 3D-Oberfläche der 4D-Windung $S_3 = 2\pi^2 = 19,739$ und dem geometrischen Projektionsfaktor

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{\varphi}} \times \sqrt{2} = 2,224$$

folgt die ideale Formel:

$$a_e^{(\text{ideal})} = \frac{S_3/f}{k_{\text{geom}}} = \frac{19,739/7500}{2,224} = 1,184 \times 10^{-3}.$$

Experiment: $a_e = 1,1597 \times 10^{-3}$. Abweichung ideal: 2,03 %.

[K] Myon. Die fraktale Zusatzwindung:

$$\begin{aligned}\Delta a_{\text{fraktal}} &= \frac{4\pi}{f^{p_\mu}} = \frac{4\pi}{7500^{5/3}} = 4,373 \times 10^{-6}, \\ a_\mu^{(\text{ideal})} &= a_e + \Delta a_{\text{fraktal}} = 1,188 \times 10^{-3}.\end{aligned}$$

Experiment: $a_\mu = 1,1659 \times 10^{-3}$. Abweichung ideal: 1,89 %.

.4 Auflösung der systematischen Abweichung: $K_{\text{frak}}^{3/2}$

[K] Die $\sim 2\%$ -Abweichung der idealen Formeln ist keine offene Frage, sondern wird durch die fraktale Korrektur erklärt. Der effektive Projektionsfaktor:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,224}{(1 - 100\xi)^{3/2}} = \frac{2,224}{0,98007} = 2,2692.$$

Der Exponent $3/2 = D/2$ beschreibt, wie die fraktale Struktur über drei Raumdimensionen auf die Projektion wirkt. $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist dieselbe Korrektur wie in A040 – kein neuer Parameter.

[K] Mit dem korrigierten Faktor:

Lepton	T0 ideal	T0 korrigiert	Experiment	Abw. ideal	Abw. kor.
Elektron	$1,184 \times 10^{-3}$	$1,1600 \times 10^{-3}$	$1,1597 \times 10^{-3}$	2,03 %	0,03 %
Myon	$1,188 \times 10^{-3}$	$1,1642 \times 10^{-3}$	$1,1659 \times 10^{-3}$	1,89 %	0,15 %
Tau	$1,269 \times 10^{-3}$	$1,2454 \times 10^{-3}$	(nicht gemessen)	–	Vorhersage

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Elektron vorher $1,1598 \times 10^{-3}$, Abweichung 0,01 % – mit exaktem $k_{geom} = (2/\sqrt{\varphi})\sqrt{2} = 2,22357$ statt 2,224 ist $k_{eff} = 2,26880$ und $a_e = 2\pi^2/(7500 k_{eff}) = 1,16004 \times 10^{-3}$, also +0,033 %; die 0,01 % entstehen nur durch die Rundung von k_{geom} , die mit 0,02 % selbst größer ist.)

[B] Methodische Klarstellung. Der korrigierte Absolutwert ist eine Folge des in FFGFT intern konsistenten K_{frak} – kein Fit. Die Korrektur stimmt mit dem experimentell rekonstruierten Wert $k_{rek} = S_3/(f \cdot a_e^{exp}) = 2,2696$ auf 0,033 % überein (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 0,014 % – gegen das exakte $k_{eff} = 2,26880$ statt des gerundeten 2,2692.). Aber: k_{geom} und f hängen an SI-Brückenkonstanten und an gemessenen Größen. Ein absoluter SI-Wert ohne jeden gemessenen Anker – wie ihn das SM mit α leisten kann – ist in FFGFT nicht auf demselben Niveau verfügbar (dasselbe gilt für Massen, A130, A080).

.5 Verhältnisse: parameterfrei und exakt

[B] Im Gegensatz zu Absolutwerten kürzen sich in Verhältnissen von $g - 2$ -Differenzen alle Konversionsfaktoren heraus:

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{4\pi/f^{4/3} - 4\pi/f^{5/3}}{4\pi/f^{5/3}} = \frac{f^{5/3}}{f^{4/3}} - 1 = f^{1/3} - 1.$$

Numerisch: $f^{1/3} = 7500^{1/3} = 19,57$, also

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = f^{1/3} - 1 = 18,57$$

Kein k_{geom} , kein K_{frak} , kein SI-Faktor, kein α . Das Verhältnis hängt ausschließlich von $f = 7500$ ab – und f ist der Sub-Planck-Faktor $30000/4$, der direkt aus $\xi = 4/30000$ folgt.

[S] Strukturelle Parallele zur Koide-Formel. Die Koide-Formel $(m_e + m_\mu + m_\tau)/(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2 \approx 2/3$ bestätigt auf 0,001 %, weil dort Verhältnisse statt Absolutwerte verglichen werden. Dieselbe Struktur greift hier: die Exponenten-Schrittweite $\Delta p = 1/3$ der Massen (A100) erscheint direkt als $q_\mu = 5/3$, $q_\tau = 4/3$, $\Delta q = 1/3$ in den $g - 2$ -Exponenten. Kein Zufall – derselbe geometrische Ursprung.

.6 Die Brückenformel: Massen und $g - 2$ verbunden

[B] Aus den Massenformeln folgt $m_\tau/m_\mu = (125/144) \cdot f^{1/3}$. Aus den $g - 2$ -Formeln folgt $\Delta a(\tau - e)/\Delta a(\mu - e) = f^{1/3}$. Kombination ergibt die Brückenformel:

$$\frac{\Delta a(\tau - e)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{144}{125} \cdot \frac{m_\tau}{m_\mu}$$

Der Parameter f kürzt sich heraus. Kein α , kein k_{eff} , kein K_{frak} . Die Vorhersage folgt allein aus der gemeinsamen $1/3$ -Schrittweite von Massen und $g - 2$.

[K] Tau-Vorhersage aus der Brückenformel. Mit gemessenen Werten $a_e^{\text{exp}} = 1,160 \times 10^{-3}$, $\Delta a(\mu - e)^{\text{exp}} = 6,269 \times 10^{-6}$, $m_\tau/m_\mu = 16,817$:

$$\Delta a(\tau - e) = \frac{144}{125} \cdot 16,817 \cdot 6,269 \times 10^{-6} = 1,214 \times 10^{-4},$$

$$a_\tau^{\text{(Brücke)}} = a_e + \Delta a(\tau - e) = \boxed{1,282 \times 10^{-3}}.$$

Das SM berechnet $a_\tau^{\text{SM}} = 1,177 \times 10^{-3}$. Differenz: 9 %. Testbar bei Belle II (~ 2027).

.7 Fairer Vergleich: SM und FFGT

[S] Die SM-Zirkularität. Das SM extrahiert α aus der a_e -Messung und berechnet dann a_e zurück. Für Elektron und Myon ist das ein zirkulärer Fit – eine Präzisionsrechnung, keine unabhängige Vorhersage. FFGT leitet α aus ξ allein ab: $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ergibt $1/\alpha_{\text{T0}} = 137,035 - 0,0005 \%$ vom Experiment (A130). Das ist eine echte, unabhängige Vorhersage, wenn auch auf einem anderen Präzisionsniveau als die SM-Störungsrechnung.

[S] Wo die Theorien auseinandergehen: Nicht bei e oder μ (dort liegen beide Theorien nahe am Experiment), sondern beim *Tau*. T0: $a_\tau \approx 1,282 \times 10^{-3}$, SM: $1,177 \times 10^{-3}$ – Faktor 7 größere Abweichung als die Myon-Diskrepanz. Das ist der entscheidende Test.

.8 Prüfskript

- Gegenprobe aller Formeln: ideale und korrigierte Absolutwerte, Verhältnis $f^{1/3} - 1$, Brückenformel mit experimentellen Werten, Tau-Vorhersage: `python/A_Serie_Skripte/a138_g2.py`

.9 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$a_\ell = (g - 2)/2$	Anomales magnetisches Moment des Leptons ℓ
$f = 30000/4 = 7500$	Sub-Planck-Faktor; folgt direkt aus $\xi = 4/30000$
$k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi})\sqrt{2}$	Geometrischer Projektionsfaktor
$k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$	Effektiver Projektionsfaktor nach fraktaler Korrektur
$S_3 = 2\pi^2$	Oberfläche der 3-Sphäre (Rand der 4D-Einheitskugel)
$p_\mu = 5/3, p_\tau = 4/3$	Fraktale Hausdorff-Exponenten der Generationsstruktur

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: bei S_3 vorher „Volumen der 4D-Einheitskugel“ – $2\pi^2 = 19,74$ ist die Oberfläche der S^3 ; das Volumen der 4D-Einheitskugel ist $\pi^2/2 = 4,93$.)

.10 Was offen bleibt

Die absoluten SI-Werte hängen an SI-Brückenkonstanten und an gemessenen Größen.

Die Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ erklärt die systematische Abweichung; aber der geometrische Projektionsfaktor k_{geom} ist nicht auf demselben Niveau hergeleitet wie die reinen Verhältnisse.

Die Tau-Vorhersage ($a_\tau \approx 1,282 \times 10^{-3}$) ist noch nicht gemessen. Belle II wird sie testen. Bis dahin ist sie eine Prognose – präzise formuliert, aber kein Ergebnis.

Der Exponent $3/2$ für die fraktale Korrektur ist geometrisch motiviert ($D/2 = 3/2$), aber nicht bewiesen eindeutig. Dass genau $D/2$ und nicht ein anderer Exponent erscheint, ist eine Konsistenzbeobachtung, keine Ableitung.

.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 018 (alle drei Versionen 018-10/11/12, anomale magnetische Momente der Leptonen: geometrische Formeln, $K_{\text{frak}}^{3/2}$ -Korrektur, Verhältnis-Vorhersagen, Brückenformel Massen $\leftrightarrow g - 2$, Tau-Vorhersage, fairer SM-Vergleich). Nicht übernommen: narrative Passagen und kosmologische Verallgemeinerungen aus Dok. 018.

.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.